

河北省中央引导地方科技发展资金
项目申报书
(科技成果转化项目)

专项名称：中央引导地方科技发展资金项目

指南代码：4010301-科技成果转化项目

支持方向：重点产业成果转化

项目名称：智能与数字化技术在骨科领域的应用及临床研究

申报单位：华北医疗健康集团峰峰总医院

合作单位：无

项目负责人：闫桦

归口管理部门：邯郸市科技局

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025 年

起止年月：2025-03 至 2027-02

填报日期：2025-04-12

河北省科学技术厅制

填报说明

1. 项目申报书分为“项目背景”“项目实施内容及目标”“申报单位及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”八个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2. 请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3. 申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4. 通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5. 申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

项目申报单位基本信息										
项目名称	智能与数字化技术在骨科领域的应用及临床研究				所属专项	中央引导地方科技发展资金项目				
指南代码	4010301-科技成果转化项目				科技活动类型	应用研究				
应用行业	医院				技术领域	医疗卫生技术				
所属学科 1	3202745-骨外科学				所属学科 2	无				
关键词	人工智能, 数字骨科, 骨科学, 医工结合									
申报单位概况	单位名称	华北医疗健康集团峰峰总医院				法定代表人	杨辉			
	单位地址	邯郸市峰峰矿区鼓山南街 2 号				注册(纳税)地区	河北省-邯郸市-峰峰矿区			
	统一社会信用代码	12130400MB1K63095R								
	项目负责人	闫桦				手机	15830098962			
	办公电话	0310-5285426				E-mail	25605229@qq.com			
	项目联系人	闫桦				手机	15830098962			
	办公电话	0310-5285426				E-mail	25605229@qq.com			
	开户名称	华北医疗健康集团峰峰总医院				开户银行行号	102127006713			
	开户银行	工行峰峰支行				帐号	040500070924005726			
	职工总数	1875 人	技术人员数	1753 人	中高级技术人员数	757 人				
	是否为省级以上高新技术企业	否	是否为省级以上科技型中小企业	否	所属园区					
	上年度单位研发投入	上年度单位销售收入			上年度单位研发投入 / 销售收入					
	1200.0 万元	73000.0 万元			30%					
	注册资本	0.0 万元	注册时间	2003-11-13	拥有专利数量	316				
	单位性质	国有企业	单位规模	大型企业						
	其它特征									
合作单位概况										
单位名称	国别	所属地区	单位地址	单位性质	联系人	手机				

项目立项背景及意义

人口老龄化加剧和运动损伤高发使骨科疾病诊疗面临严峻挑战。传统骨科依赖经验化判断和二维影像，存在手术精度不一致、康复周期长、医疗资源不均等瓶颈，智能与数字化技术正在深刻改变骨科诊疗模式。近年来，人工智能、大数据、手术机器人、3D 打印等技术的快速发展，为骨科疾病的诊断、治疗和康复提供了全新的解决方案，显著提升了手术的精准性、安全性和效率。然而，智能与数字化技术在骨科领域的临床转化仍面临技术瓶颈和医工协同不足的问题，亟需通过系统性研究和创新平台建设推动其临床应用。

本项目旨在推动智能与数字化技术与骨科临床深度融合，实现技术向临床价值的高效转化，具体体现为

革新诊疗模式：智能与数字化技术能够显著提高骨科手术的精准性和安全性，例如手术机器人导航技术可精确规划手术路径，减少人为误差，提升手术成功率。

优化资源与效率分配：以临床需求为导向，开发符合实际需求的创新技术，解决复杂骨科疾病的诊疗难题，满足日益增长的医疗需求。

推动技术创新：通过搭建智能与数字骨科诊疗平台，促进学科发展，强化医工协同，从而降低医疗成本，改善患者的体验，在解决关键技术的“卡脖子”问题的同时，加速科技成果的临床转化，为骨科医生赋能。

项目简介

本项目以临床需求为导向，聚焦智能骨科领域的技术研发、验证与推广，旨在探索智能与数字化技术在骨科领域的应用及其临床价值，以提升医院骨科诊疗水平和服务能力。项目依托医院现有的医疗资源和技术优势，结合先进的智能与数字化技术，开展骨科疾病的精准诊断、治疗和康复研究，推动骨科诊疗模式的升级。

在诊断方面，项目将利用人工智能算法对骨科影像数据进行分析，提高诊断的准确性和效率。在治疗方面，将引入智能导航辅助技术，实现手术操作的精准化和微创化，降低手术风险和并发症。

本项目将整合 AI、大数据分析等先进技术，为技术研发提供实验支持，为成果转化提供数据支撑，推动新兴技术的临床应用，加强医工协同，推进骨科领域智能与数字化技术的发展。通过与工程技术人员的紧密合作，开发符合临床需求的创新技术和解决方案，解决骨科领域的关键技术难题。

通过技术成果转化，促进智能与数字化技术在骨科领域的广泛应用，提升国内骨科医疗设备的国际竞争力，降低进口依赖度，加速国产高端医疗设备自主创新能力，推动优质医疗资源下沉，提升重大骨科疾病救治能力，为应对人口老龄化、建设分级诊疗体系提供示范样本，助力实现“健康中国 2030”的战略目标。

第一部分项目背景

一、项目所属行业领域发展现状及趋势

发达国家在智能和数字化骨科领域处于全球引领地位。美国、欧洲凭借技术先发优势，已经实现了骨科手术机器人、AI 辅助诊疗及 3D 打印技术的规模化应用。例如，美敦力 MazorX 脊柱手术机器人全球装机量超千台，手术精度达 98%；AI 诊断方面，Zebra Medical Vision 开发的骨折 AI 系统获 FDA 认证，敏感度超 95%。3D 打印技术已覆盖从术前模型到定制化植入物的全流程，如 EOS Imaging 的个性化骨骼模型。未来，国外企业将继续推动智能与数字化技术在骨科疾病的诊断、治疗和康复中的广泛应用，使骨科医疗向精准化、智能化方向发展。

我国智能骨科技术起步较晚但发展迅猛，已进入快速追赶阶段。众多医院和科研团队积极开展相关研究和临床应用，推动了技术的快速发展。例如：天智航骨科机器人定位精度达 0.8 毫米，完成手术超万例；腾讯觅影 AI 骨折识别系统准确率超 90%；3D 打印假体技术在复杂骨科重建中普及。另外，“十四五”医疗装备发展规划明确将智能骨科列为重点，表明国家对智能骨科领域的高度重视和政策支持，旨在促进医疗装备智能化与数字化发展。国内高端传感器、算法与国际领先水平相比仍有差距，但临床数据资源与政策红利提供了弯道超车契机，需加强医工协同创新与国产化替代。

第二部分项目实施内容及目标

一、项目实施对产业的引领促进作用

本项目以智能与数字化技术为核心，通过技术攻关、数据驱动、人才引育及成果转化四维协同，构建“医-研-用-产”一体化创新体系，推动骨科诊疗模式革新与产业链升级，具体实施路径如下：

核心技术突破与升级：聚焦骨科精准诊疗设备、AI 辅助决策系统及手术机器人等关键技术研发，突破高精度影像识别、机械臂多自由度控制等瓶颈，实现国产化替代，引领骨科智能装备产业技术标准制定。拟申报 1-2 项省级科研项目，5-10 篇高水平科研论文。

数据平台赋能临床与产业协同：搭建智能分析平台，通过深度挖掘大量临床数据，开发疾病发展规律与疗效预测模型，为诊疗方案优化、新型植入物研发提供数据支撑。平台将面向药械企业建立部分共享的数据断口，助力靶向药物的开发和智能设备迭代创新，推动产业链上下游协同创新。

人才培养与团队建设：注重引进和培养具有国际影响力的高端科研人才，组建一支在骨科理论和智能数字技术方面具有深厚经验的科研团队。通过团队的努力，推动科研

成果的转化，驱动医研用产一体化建设。

科研转化与应用：确保科研成果能够快速转化为临床实践，提升患者的满意度，持续投入科研建设，推动骨科领域的发展，提升国产高端医疗装备全球竞争力。

二、项目实施内容、技术路线及创新点

方向一：生物力学及有限元分析应用研究

该方向主要研究内容涉及骨科疾病的力学机制和相关技术的优化。利用高精度的三维扫描和建模技术，构建详细的生物力学模型，以模拟人体骨骼和关节的力学行为。通过有限元分析方法，对骨科材料和医疗器械的生物力学性能进行全面评估，包括材料的强度、刚度及其在实际应用中的表现。此外，本研究团队致力于将研究成果应用于实际临床，如优化脊柱和关节手术的规划和设计，提升手术的精确度和安全性。通过模拟和分析不同治疗方案对骨骼系统的影响，为手术方案提供科学依据，提高手术的成功率。开展骨科损伤机制的研究，对骨折、关节损伤等病症的力学行为进行深入分析，为临床诊断和治疗提供理论支持。优化新型骨科材料和医疗器械，通过跨学科合作，将先进的材料和工程技术应用于骨科领域，推动技术的转化和应用。通过精确力学分析和模型建立，支持骨科领域智能化和数字化技术的发展，为患者提供更为安全和有效的治疗方案。

方向二：数字骨科诊疗临床应用研究

该研究方向主要聚焦于骨科疾病的影像学研究与精准诊断技术的发展。利用先进的医学影像设备，如磁共振成像（MRI）、计算机断层扫描（CT）和超声影像等，结合计算机视觉与深度学习技术，致力于提高骨科疾病的早期诊断率和准确性。通过对影像数据的分析，识别骨折、肿瘤、关节疾病等病变，研究其发病机制与病理变化。团队研究开发出智能化影像处理算法，能够对医学影像进行自动化分割、定量分析和三维重建，从而提供更加全面的病理信息，辅助临床医生进行诊断和治疗决策。本研究强调多模态影像融合技术的应用，通过整合不同影像模式的信息，提升对复杂骨科疾病的理解和诊断能力。运用高精度的三维成像技术，如 CT 和 MRI 数据，建立患者的详细骨骼和关节模型，并结合虚拟现实和增强现实技术，提供逼真的手术模拟环境。通过开发智能化手术规划系统，应用算法分析患者的影像数据，自动生成个性化的手术方案和操作指南。

方向三：3D 打印及导板制作研发应用研究

该研究方向致力于利用先进的 3D 打印技术和定制化导板设计来提升骨科手术的精准性和个性化水平。通过获取患者的三维医学影像数据，运用计算机辅助设计（CAD）技术创建精确的骨骼模型。这些模型可以用于制作定制化的手术导板和植入物，确保手术过程的精准匹配和个体化治疗。本团队探索了多种 3D 打印材料的应用，包括生物相

容性材料和高强度合成材料，以满足不同骨科手术的需求。通过打印患者特定的骨骼结构或器械，能够在手术前进行模拟，评估植入物的适配性和手术效果，从而优化手术方案和减少术后并发症。此外，本研究团队进一步深入研究导板的设计与优化，开发多功能和高精度的手术导板，以提高手术的效率和准确性。通过技术创新，推进了骨科手术的技术进步，为患者提供更加精细和个性化的医疗服务，提高了治疗效果和患者的生活质量。

方向四：康复及术中导航机器人临床应用研究

该研究方向围绕开发应用先进的康复机器人技术，促进骨科患者的康复效果的提升。项目专注于设计研发针对骨科疾病和损伤的机器人设备，帮助患者进行精确的康复训练和功能恢复，采用最新的机器人技术和人工智能算法，开发智能化的康复机器人系统，能够根据患者的具体需求和康复进度自动调整训练方案，设计提供个性化的康复治疗。此外，本研究方向开展比较研究机器人在不同骨科疾病中的应用效果，如骨折后功能恢复、关节置换术后的康复以及慢性疼痛管理等，力求通过科学的评估和数据分析不断优化机器人功能和治疗方法，致力于实现机器人与虚拟现实技术的结合，创建沉浸式的康复训练环境，提高患者的训练积极性和效果。通过这些技术创新，不仅能够推动骨科康复领域的技术进步，还为患者提供更高效、更安全的方案。

三、项目实施的预期经济社会效益目标

本项目的总体目标是通过创新驱动，通过智能和数字化技术研究与应用，提升骨科领域诊疗水平和患者满意度，成为智能与数字化骨科领域的重要科研和人才培养基地，为提升骨科诊疗水平和服务质量做出贡献。在建设期内实现以下核心目标：

技术应用突破研究：实验室将专注于智能和数字化技术的研发与优化，包括精确检测设备、智能诊断系统以及机器人辅助手术技术。通过这些技术的应用，提升骨科诊疗的精确性、效率 and 安全性，实现技术在临床中的广泛应用。拟申报 1-2 项省级科研项目，5-10 篇高水平科研论文。

数据驱动决策：建立全面的数据库，通过深度分析大量临床数据，帮助医生准确识别疾病发展趋势和预测患者康复情况。利用数据驱动的科学的研究，提高诊疗的精准度和有效性，为骨科治疗提供强有力的数据支持。拟建立数据库建设达到 50,000 例。

人才培养与团队建设：注重引进和培养具有国际影响力的高端科研人才，组建一支在骨科理论和智能数字技术方面具有深厚经验的科研团队。通过团队的努力，推动科研成果的转化，包括新的诊疗方法和药物研发。拟引进高级科研人才 1-2 名，培养 3-5 名研究生。

科研转化与应用：确保科研成果能够快速转化为临床实践，提升患者的满意度。持续投入科研和人才培养，形成强大的科研创新和转化能力，推动骨科领域的发展，力争在国内外产生重要影响。拟申请 3-5 项技术专利。

仅供查看不可打印上报

四、项目实施的预期绩效目标

总体目标	实施期目标				第一年度目标	第二年度目标	第三年度目标	第四年度目标
	总体目标是通过创新驱动，通过智能和数字化技术研究与应用，提升骨科领域诊疗水平和患者满意度，成为智能与数字化骨科领域的重要科研和人才培养基地，为提升骨科诊疗水平和服务质量做出贡献。				完善基础设施建设与科研设备提升；优化科研团队；启动科研项目。	建立骨科智能诊断系统，加强科研团队建设，引进高级科研人才 1-2 名。	完成智能机器人手术系统研发；建立数据库建设达到 50,000 例。	完成 1-2 项科研项目的临床试验与转化应用；培养 3-5 名专业人才。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	效益指标	数量指标	发表中文核心期刊论文（篇）	10	5	1	1	3
			培养研究生（人）	5	3	0	0	2
			授权发明专利（件）	2	1	0	0	1
			SCI、EI 收录的期刊论文（篇）	5	3	1	1	0
			促进技术合同交易额（万元）	1000	500	250	250	
			促进科技投融资资金（万元）	1100	600	500	0	0
			授权实用新型专利（件）	4	2	1	1	0
			转化科技成果数量	4	2	0	1	1
	经济效益							

满意度指	服务对象满意度：优>=95%
------	----------------

仅供查看不可打印上报

第三部分申报单位及合作单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）申报单位在该领域取得的相关成果

目前取得的代表性科研创新成果及其评价

（1）锁骨远端微孔钢板治疗锁骨远端骨折的临床效果分析，这项研究的成果为锁骨远端骨折的治疗提供了新的思路和方法，并因此获得河北省医学会二等奖，体现了该方法在临床应用中的高效性和创新性。

（2）骨小梁 3D 打印人工髋关节的应用，该成果探讨了骨小梁 3D 打印人工髋关节的应用，获得河北省医学会二等奖，体现了其在临床上的重要价值。

（3）骨水泥定向注射技术在椎体成形术中的应用，该成果探讨了骨水泥定向注射技术在椎体成形术中的应用，获得河北省医学会三等奖。

（4）第 5 跖骨基底部骨折手术方式的选择及其对比研究，该成果对第 5 跖骨基底部骨折的手术方式进行了深入对比分析，获得河北省医学会二等奖。

（5）腰椎退行性疾病的阶梯性治疗，该成果针对腰椎退行性疾病的阶梯性治疗方法进行了系统评估，荣获河北省医学会三等奖。

（6）3D 打印个性化定位穿刺策略在 LDH 椎间孔镜微创术中的应用及对腰椎功能相关评价分析，该成果探索了 3D 打印个性化定位穿刺策略在腰椎间盘突出症（LDH）椎间孔镜微创术中的应用，荣获河北省医学会二等奖。

（7）肩关节镜在肩关节疾病中的应用研究，该成果获得河北省医学会一等奖，聚焦肩关节镜在肩关节疾病中的应用。研究系统评估了肩关节镜技术在诊断和治疗肩关节各种疾病中的效果，包括肩关节周围炎、肩袖撕裂和肩关节脱位等。

（8）斜外侧腰椎椎间融合术对退行性椎管狭窄患者炎性因子影响研究，该成果获得河北省医学会二等奖，探讨了斜外侧腰椎椎间融合术对退行性椎管狭窄患者炎性因子的影响。

我们还获得了《关节镜下后交叉韧带重建胫骨隧道引线牵引装置》《一种可调节高度的肘关节镜手术用前臂支撑架》《一种可调节高度的手术器械台》《矫形鞋底及矫形鞋》《一种肩关节镜术中用的牵开装置》等实用新型专利，这些实用新型专利在关节镜手术和矫形鞋领域的应用，显著提升了手术精度、操作便捷性和患者舒适度，优化了临床治疗效果。

（二）负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果

闫桦，毕业于沈阳药科大学，本科学历，主任药师，抗感染专业临床药师，临床药

师师资，CMTM 药师，华北医疗峰峰总医院临床药学部主任、临床试验机构办公室主任。现任邯郸市药品质控中心副主任委员中国中医药协会中西医结合药物研究与发展委员会委员，河北省药学会临床药师专委会常委，河北省药品监督管理局医疗机构药品监管专业委员会常委，河北省药物与卫生技术综合评估学会慢病管理专业委员会常委，河北省药学会抗感染专业委员会委员，河北省药学会药物警戒专业委员会委员，河北省药学会医院药学专业委员会委员。参与编写专业书籍数部，发表核心论文十余篇，主持完成 4 项科研成果，获得河北省科技进步二等奖一项，冀中能源科技进步奖三项。

韩守江，华北医疗健康集团峰峰总医院副院长，主任医师，河北北方学院、河北工程大学和华北理工大学硕士研究生导师。任邯郸市医学会副会长、中国老年医学会骨关节分会常务委员、邯郸市骨科专业联盟理事长。擅长人工关节置换、保膝保髌和关节镜微创手术。现已积累了 6000 余例的关节置换和关节镜手术经验。在国家级专业杂志发表学术论文 40 余篇，获省市级科技成果奖 30 余项。

连霄飞，硕士，骨科副主任医师，中华医学会手外科分会华北区第十届、十一届全国委员河北省预防医学会骨科病防治专业委员会，近年来多篇学术论文分别发表于科技核心期刊。其中科研项目的“顺行腓骨短肌肌瓣修复胫骨中段骨外露骨髓炎的临床应用”获邯郸市科技进步一等奖，同时获中国煤炭行业协会科技进步三等奖。“改良方法逆行髓内钉治疗复杂股骨远端骨折”获冀中能源科技进步三等奖。

喻单根，教授，硕士研究生导师，骨科主任医师，擅长于成人四肢严重创伤的保肢治疗、关节周围骨折及四肢骨干部骨折的微创治疗，在骨折不愈合等方面的治疗经验丰富；开展了胫骨近端截骨及膝关节单髁置换等保膝治疗及膝关节置换及膝关节翻修等手术，开展了髌关节置换及髌关节翻修的手术。擅长于脊柱减压植骨融合内固定手术及脊柱结核手术治疗。擅长于儿童的创伤及骨病的诊断及治疗，对于骨肿瘤、先天性发育畸形截骨外固定架矫形及延迟等疾病的治疗积累了丰富的经验。目前为《实用骨科杂志》、《中华创伤杂志》审稿专家，《中国民族卫生协会》卫生健康技术推广专家，获得了“邯郸英才服务卡 B 卡”。

栗凯华，博士研究生，副主任医师，医院智能骨科重点实验室负责人，工作期间以第一作者身份发表英文 SCI 三篇（IF 5.6），并独立及协助发表多篇中文核心文章。以第二完成人身份完成河北省卫计委科研立项一项，并最终评定为河北省科学技术成果三等奖。同时以第一完成人身份在研河北省卫计委科研立项一项。同时不忘积极学习，以 7.0 分的成绩完成雅思考试。

（三）申报单位科研及开展技术推广的基础条件

我院作为邯郸骨科联盟牵头单位，现拥有邯郸市骨科与运动康复临床医学研究中心、邯郸市智能与数字化骨科应用研究重点实验室两项市级研发平台。在硬件配置方面，配备有 256 层 CT、3.0T 磁共振、DSA、彩超、DR 等高端设备，其中价值 100 万元以上设备近 90 台、10 万元以上设备近 700 台、万元以上设备超 2000 台，技术能力与设备配置均达到省级卫生标准。学科建设方面，骨科作为核心重点学科，在三个院区共设 354 张床位，下设 14 个科室覆盖创伤、关节、脊柱、运动医学、手足显微、老年骨科、小儿骨科及脊柱微创 8 大亚专业。2024 年度数据显示，骨科专业门急诊量达 68,301 人次，住院量 11,439 人次，充分体现临床服务能力和充足病源基础，全方位满足患者诊疗需求。

二、合作单位的选择原因及其优势

无

三、相关的国际合作与交流

无

第四部分 进度安排

本项目将组织开展骨科领域智能与数字化技术的基础研究、应用基础研究、前沿技术研究和共性关键技术研究工作，聚焦和培养优秀科研人才，开展学术交流，引领技术创新，致力于以下建设发展目标：

第一年（2025 年）

完善实验室基础建设与科研设备提升；优化科研团队；启动科研项目申报。

第二年（2026 年）

建立骨科智能诊断系统，申报 1-2 项省级重点科研项目；

加强科研团队建设，引进高级科研人才 1-2 名。

第三年（2027 年）

完成智能机器人手术系统研发；建立数据库建设达到 50,000 例。

完成 1-2 项科研项目的临床试验与转化应用；培养 3-5 名研究生。

第四年（2028 年）

发表 5-10 篇高水平科研论文；申请 3-5 项技术专利。

各年度主要工作任务：

第一年（2025 年）

统筹资金，加强基础实验室基础建设，采购科研设备；收集和整理临床数据，初步建立数据库 开发优化一系列智能诊断与治疗系统，包括基于人工智能的影像分析软件、

机器人辅助手术系统等。

第二年（2026 年）

优化智能诊断系统，开始在临床上进行初步测试；建设骨科疾病数据库，涵盖至少 100,000 例临床数据和影像资料，深入分析研究，为准确预测骨科疾病发生发展预后及康复情况提供理论依据；组织申报科研项目，初步形成科研成果。

第三年（2027 年）

研发智能机器人手术系统；建设相关数据库达到 50,000 例病例，开展深入数据分析；

与国内外科科研机构建立稳定的合作关系，引进 1-2 名国内外骨科及智能技术专家，培养 2 名骨科领域高级研究人员，带动实验室整体科研素质提高。

开展科研项目的临床应用试验，评估技术效果；推广应用至少一项创新技术；培养和提升科研团队的专业能力。

第四年（2028 年）

组织实验室人员撰写科研论文，申报技术专利；参加国内外学术会议，研究成果在国际会议上得到展示；推动创新技术的商业化成果转化，进一步提升实验室的国际影响力和竞争力。

第五部分项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

医院科教管理部负责项目的实施监督、协调，定期评估

1. 定期会议：课题研究人员每半年召开一次例会，讨论和审议课题的学术研究进展、重要项目申请和科研成果。会议由项目负责人主持，成员协助组织，记录员负责记录会议内容和决策。

2. 议题提交与审议：研究人员或项目负责人提交研究提案或问题，课题成员对提案进行审议。审议过程包括讨论研究的科学性、创新性和实际应用价值。

3. 决策程序：对于重大学术决策，如科研方向调整、重点项目立项等，课题成员进行充分讨论，并根据需要进行投票。多数票原则通常适用，重要决策需由科教管理部最终审批。

4. 评审制度：对于科研成果和项目申请，科教管理部将组织专家进行同行评审，确保成果和申请的科学性和创新性。评审结果将作为决策的重要依据。

5. 工作报告：研究成员需定期向科教管理部报告学术工作进展、研究成果和问题。工作报告包括学术活动总结、项目进展和未来计划。

6. 学术交流: 组织学术研讨会、讲座和交流活动, 促进研究成员内部和外部的学术交流与合作。成员还负责邀请和安排外部专家讲座和学术交流。

7. 质量监督: 科教管理部负责监督项目的学术活动质量, 确保研究工作符合科研伦理和标准。科教管理部对课题的科研工作定期进行评估, 提出改进建议。

通过明确的人员组成和工作制度, 研究团队和管理部门将有效推动项目的学术研究和创新工作, 提升研究质量和成果转化能力。

二、保障措施

1. 政策支撑条件

国家政策支持: 国家《“十四五”数字经济发展规划》《新一代人工智能发展规划》等政策明确支持 AI 在医疗领域的融合应用。国家卫健委《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》鼓励智能诊疗技术研发与落地。地方政策配套: 各省市对智慧医疗、数字健康产业提供专项资金、税收优惠等扶持政策。部分地区试点“AI+医疗”创新监管沙盒, 加速技术审批与临床应用。

数据合规保障: 《数据安全法》《个人信息保护法》提供数据治理框架, 确保研究合规。

2. 组织支撑条件

多机构协同机制: 联合三甲医院、高校、AI 企业建立产学研联盟, 明确分工 (医院提供临床数据、高校负责算法优化、企业推动产品化)。成立课题管理委员会, 定期召开进度会议, 协调跨部门资源。专家顾问团队: 聘请骨科临床专家、人工智能学者、政策法规顾问提供技术指导与合规建议。伦理审查保障: 依托医院伦理委员会, 确保研究符合《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》。

3. 资源支撑条件

数据资源: 合作医院提供结构化骨科病例库 (如 X 光、MRI、手术记录等), 确保数据多样性和代表性。接入区域医疗大数据平台 (如省级健康云), 补充样本量。

技术资源: 高校/企业开放 AI 训练平台, 引入成熟技术模块。

三、风险分析及对策

1. 技术风险

数据质量与标准化不足: 医疗数据来源多样, 可能存在格式不统一、标注缺失等问题, 影响 AI 模型训练效果。算法泛化能力有限: 不同医院设备、操作流程差异可能导致技术落地时性能下降。隐私与安全性: 患者数据涉及敏感信息, 存在泄露风险。

对策: 建立多中心数据协作平台, 统一采集与标注标准; 采用联邦学习等技术提升

模型泛化性；部署区块链加密及匿名化处理，确保数据合规。

2. 市场风险

临床接受度低：医生对 AI 辅助诊断的信任需长期培养，传统工作习惯可能阻碍推广。成本投入高：智能硬件（如手术机器人）采购和维护费用高昂，医院可能预算不足。

对策：开展医生培训及试点示范，验证技术临床价值；探索分期付款或联合企业共建的轻资产合作模式。

3. 政策风险

地方医保政策差异：部分技术可能未被纳入报销目录，影响患者使用意愿。

对策：联合医保部门开展卫生经济学评价，推动纳入支付体系。

4. 实施制约因素

跨学科协作难度大：需协调临床医生、工程师、数据科学家等多方团队。伦理：AI 决策的权责归属问题可能引发纠纷。

对策：设立专职项目管理岗，定期召开跨部门会议；制定伦理审查流程，明确 AI 工具的辅助定位。

第六部分项目组主要成员

序号	姓名	性别	年龄	证件号码	职称	学历	学位	研究领域	所学专业	单位名称	分工	是否为科技特派员
1	闫桦	女	46	130406197908040629	主任药师	研究生	硕士	医疗卫生技术	药剂学	华北医疗健康集团峰峰总医院	项目负责人	否
2	韩守江	男	55	130703197006180312	主任医师	本科	学士	医疗卫生技术	骨外科学	华北医疗健康集团峰峰总医院	研究团队成员	否
3	连霄飞	男	52	130102197303081557	副主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	华北医疗健康集团峰峰总医院	研究团队成员	否
4	喻单根	男	48	130203197702261530	主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	华北医疗健康集团峰峰总医院	研究团队成员	否
5	栗凯华	男	37	130406198805270338	副主任医师	研究生	博士	医疗卫生技术	骨外科学	华北医疗健康集团峰峰总医院	研究团队成员	否
6	银晓永	男	47	130226197811261710	主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	华北医疗健康集团峰峰总医院	研究团队成员	否
7	郭家全	男	44	130423198108062118	主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	华北医疗健康集团峰峰总医院	研究团队成员	否
8	张合	男	48	130203197704051537	副主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	骨外科学	华北医疗健康集团峰峰总医院	研究团队成员	否
9	郭振中	男	45	130427198001103317	主任医师	本科	学士	医疗卫生技术	骨外科学	华北医疗健康集团峰峰总医院	研究团队成员	否

预算填写说明

一、省级财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除 50 万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

（一）直接费用

指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

1. 设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研发、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50 万元以上的设备详细说明。

2. 业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务、会议 / 差旅 / 国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。

3. 劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。

专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128 号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。

二、自筹资金

对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第七部分 项目预算表

单位：万元

序号	预算科目名称	金额
1	一、省级财政资金	500.00
2	（一）直接费用	500.00
3	1. 设备费	500.00
4	其中：购置设备费	500.00
5	2. 业务费	0.00
6	3. 劳务费	0.00
7	二、自筹资金	600.00
8	合 计	1100.00

项目预算基本测算说明（不包含单价 50 万以上的设备详细说明）
一、直接费用：1100 万元 1、设备费：940 万元 智能导航机*2：470 万元*2 个=940 万元（本院开展项目实验分为两个院区，院区相距 40 公里，为更好开展项目实验故买两个） 其他设备依托单位具有本项目开展所需设备，其他项预算为无。 2、业务费：112 万元 （1）、免除患者（CT、核磁）等项目检查费 600 元*4 次*400 人=96 万元 （2）、给予患者交通补偿 100 元*4 次*400 人=16 万元 3、差旅/会议/国际合作与交流费：8 万元 8 人拟参加国内举办的关于骨科学术会议的会议注册费、交通费、住宿费及伙食补贴费。按照外省交通费往返平均 6000 元/人次*8 人=48000 元，住宿费 250 元/天*4 天*8 人=8000 元，会务费 3000 元/人次*8 人=24000 元，共计 80000 元 4、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：11 万元 （1）、学术论文发表费：10 万元 国内期刊平均 8000 元/篇，四年共计 5 篇，共 40000 元。SCI 论文：15000 元/篇，四年共计 4 篇，共 60000 元。 （2）、文献、信息调研费：1 万元 文献、信息调研：2500 元/项/年*4 年=10000 元 5、劳务费：29 万元 （1）劳务费： 用于参加项目研究在读研究生劳务费。500 元/人月*10 人*12 个月*4 年=24 万元 （2）专家咨询：5 万元
单价 50 万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）
智能导航机是一种利用计算机、精密测量仪器和图像处理等技术来引导外科医生进行手术操作的技术，可以帮助外科医生精确定位和追踪手术器械在空间中的位置，以提高手术的安全性、精确性，帮助医生开展手术，以骨科为例，传统骨科手术面临结构复杂位置深、视野差、难精准、创伤大、恢复慢等问题。基于传统骨科手术精度差、截骨误差大、置钉不良率高等临床痛点，随着导航/手术机器人技术不断创新，其优势例如提高手术精准度和稳定性，减少对神经血管的损伤、降低手术并发症等在临床手术中不断展现。

承担单位、合作单位经费预算明细表

序号	单位名称	单位类型	任务分工	研究任务 负责人	合计	专项经费	自筹经费
1	华北医疗健康集团峰峰总医院	申报单位	医工结合	闫桦	1100.0	500.00	600.00

仅供查看不可打印上报

归口管理部门意见

仅供查看不可打印上报

(盖章)

年 月 日

第八部分附件

附件目录：		
序号	附件类型	附件名称
1	其他	法人证书
2	其他	华北医疗健康集团峰峰总医院 2024 年度审计报告

仅供查看不可打印上报

是否涉及人类遗传资源 ☐是 ☒否

人类遗传资源情况表

序号	活动种类	涉及内容	具体项目名称	申请单位	批准/备案时间 (取得批件或已备案, 请上传附件, 并填写时间)	人类遗传资源 来源机构	备注
1	采集	☐重要遗传家系 ☐特定地区人类遗传资源 ☐科技部规定数量的人类遗传资源 (累积 500 人以上) ☐罕见病 ☐具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类_____ 拟采集数量_____					
2	保藏	材料保藏地点_____ 材料保藏设施 (设备) _____ 信息保藏平台 _____ 拟保藏种类_____ 拟保藏数量_____					
3	利用	☐生物技术研究开发活动 ☐开展临床试验 拟使用种类_____					

		拟使用数量_____					
4	国际合作 (行政许可)	☐ 生物技术研究开发活动 ☐ 开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
5	国际合作 (备案)	☐ 生物技术研究开发活动 ☐ 开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
6	出境	境外合作方_____ 出境用途_____ 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
7	信息对外 提供或开 放使用	外方单位名称_____ 合作研究目的_____ 来源_____ 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					

注：1. 本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。
2. 如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。
3. 项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。